



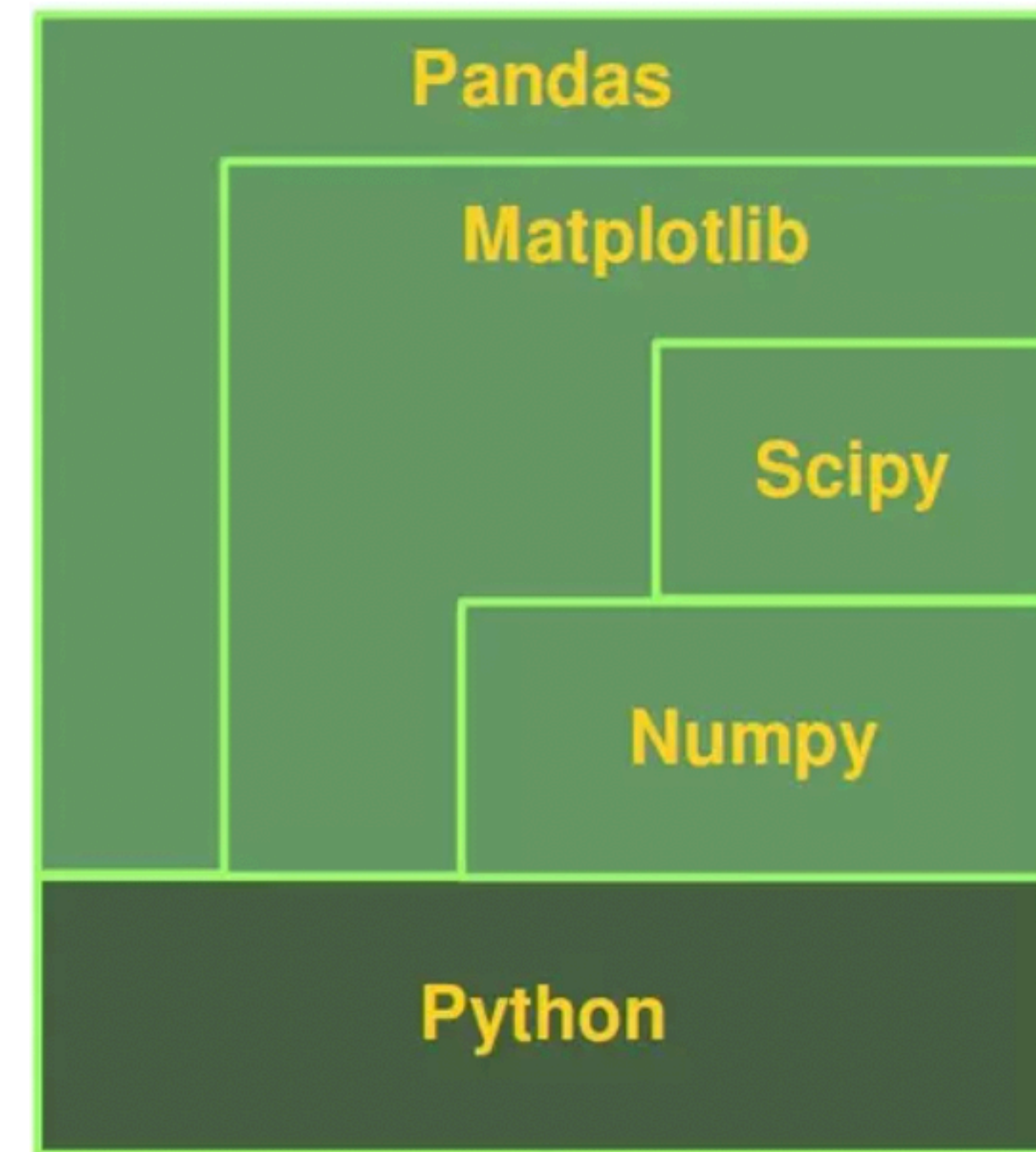
pandas

<https://pandas.pydata.org/>

What is Pandas

„pandas“ is a Python package providing fast, flexible, and expressive data structures designed to make working with "relational" or "labeled" data both easy and intuitive. It aims to be the fundamental high-level building block for doing practical, „real world“ data analysis in Python.

- Pandas ist eine Python-Software-Bibliothek zur Daten-Manipulation und Analyse (Wikipedia)
- Freie Open-Source Software (BSD License 2.0 https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses#3-clause)
- Website: <https://pandas.pydata.org/>
- pandas baut auf Numpy auf
- Pandas & Python (Frei, Open-Source) $\Leftrightarrow$ Matlab (Kommerziell)



- pandas stellt als zentrale Datenstruktur das „DataFrame“ als effiziente Möglichkeit zu Datenaufbereitung bereit ähnlich wie in einem Tabellen-Kalkulations-Programm (z.B. Excel)
- Im Prinzip ein Mehrdimensionales Array mit Zeilen- und Spalten-Bezeichnern (Labels)

Columns

	<i>Name</i>	<i>Team</i>	<i>Number</i>	<i>Position</i>	<i>Age</i>
0	Avery Bradley	Boston Celtics	0.0	PG	25.0
1	John Holland	Boston Celtics	30.0	SG	27.0
2	Jonas Jerebko	Boston Celtics	8.0	PF	29.0
3	Jordan Mickey	Boston Celtics	NaN	PF	21.0
4	Terry Rozier	Boston Celtics	12.0	PG	22.0
5	Jared Sullinger	Boston Celtics	7.0	C	NaN
6	Evan Turner	Boston Celtics	11.0	SG	27.0

Rows

Data

- Center
- Power Forward
- Small Forward
- Point Guard
- Shooting Guard



Pandas installieren

- Pandas ist Bestandteil von Anaconda
- Alternativ lässt sich pandas von <https://pypi.org/project/pandas/> mit:
pip install pandas
- conda install pandas

Pandas installieren

- Pandas prüfen in der IDE:

```
import pandas
pandas.__version__
#oder
import pandas as pd
pd.__version__
```


Pandas Datenstrukturen

- Pandas prüfen im Terminal bzw. Command-line:

```
% pip list
Package              Version
-----
appnope               0.1.2
..
pandas             1.4.1
..
```

- Weitere Möglichkeit:

```
% pip show pandas
```

Pandas Build-in-Documentation

- In der IDE:

```
pd.<TAB>
```

```
# oder im der Python-Console
```

```
pd?
```


Pandas Objekte (Datenstrukturen)

- Series-Objekt
- DataFrame-Objekt
- Index-Objekt
(von Series und DataFrame verwendet)
- Series und DataFrame kann man sich wie Ein- bzw. Zwei-Dimensionale Python-Arrays oder Numpy-Arrays vorstellen jedoch eher mit „Labels“ statt Integer-Indices

Series		Series		DataFrame		
	apples		oranges		apples	oranges
0	3	+	0	=	0	0
1	2		3		1	3
2	0		7		2	7
3	1		2		3	2

Pandas

- `vgl.: pandas-examples.ipynb`

Alternativen zu Pandas

- <https://geopandas.org>

GeoPandas is an open source project to make working with geospatial data in python easier. GeoPandas extends the datatypes used by [pandas](#) to allow spatial operations on geometric types. Geometric operations are performed by [shapely](#). Geopandas further depends on [fiona](#) for file access and [matplotlib](#) for plotting.

- <https://xarray.dev/>

Pandas vs Xarray:

The main distinguishing feature of xarray's DataArray over labeled arrays in pandas is that **dimensions can have names** (e.g., “time”, “latitude”, “longitude”). Names are much easier to keep track of than axis numbers, and xarray uses dimension names for indexing, aggregation and broadcasting. Not only can you write x.